

1. Mục tiêu tối ưu hóa

Trong Reinforcement Learning, ta định nghĩa hàm mục tiêu:

Trong đó:

- : tham số của policy
- : xác suất chọn hành động tại trạng thái
- : một trajectory (episode)
- : tổng reward của trajectory

1. Rất khó khăn khi tính gradient

Vì ta cần tính , tuy nhiên vì phụ thuộc vào toàn bộ trajectory sinh ra từ policy nên không thể tính gradient trực tiếp bằng đạo hàm thông thường.

1. Vì Gradient khó tính bắt buộc ta phải dùng Log-derivative Trick

Giải thích:

Từ đạo hàm ta có:

Suy ra

1. Chứng minh Policy Gradient Theorem (dạng cơ bản)

Từ hàm mục tiêu ta có:

Sau đó ta viết lại dưới dạng tổng:

Lấy Gradient:

Áp dụng log-derivative trick:

Đưa về dạng kỳ vọng (chứng minh):